

• Εφαρμογές ορίσματος:

Οι ορίσματα μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς της γραμμικής άλγεβρας σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφέρουμε τις 4 σημαντικές.

1) Υπολογισμός του A^{-1} :

Μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε τον A^{-1} αν αυτός είναι τετραγωνικός, συγκεκριμένα μπορούμε να εφαρμόσουμε τον τύπο: $A^{-1} = \frac{C^T}{\det(A)} \rightarrow A_{ij}^{-1} = \frac{C_{ji}}{\det(A)}$ όπου C ο πίνακας με τις συμπαραγώντες.

Η μέθοδος αυτή προποθέτει ότι ο A είναι αναστρέψιμος.

2) Λύση του $Ax=b$:

Εδώ εφαρμόζουμε τον κανόνα του Cramer:

Η j -ωστή συνιστώσα του $x=A^{-1}b$ είναι ο λόγος $x_j = \frac{\det(B_j)}{\det(A)}$

Όπου B_j ο πίνακας A στον οποίο όπως αντικαθιστούμε την στήλη j με το διάνυσμα b .

3) Όγκος παραλληλεπίπεδου:

Όπως είπαμε και στο κεφάλαιο 4.1 μπορούμε να υπολογίσουμε τον όγκο ενός παραλληλεπίπεδου τοποθετώντας τα διανύσματα που το ορίζουν σε έναν πίνακα και υπολογίζοντας την ορίζουσα του πίνακα αυτού.

4) Ένας τύπος για τους οδηγούς:

Με την χρήση των ορίσμων μπορεί πλέον να διαπιστώσουμε πότε είναι δυνατή η απαλοιφή χωρίς την αντικατάθεση γραμμών, συγκεκριμένα:

Η απαλοιφή μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς αντικαταθέσεις γραμμών (δηλαδή $P=I$ και $A=LU$), αν και μόνο αν οι κύριοι υποπίνακες $A_1, \dots, A_n$ είναι όλοι μη-ομοϊσορροφοί.